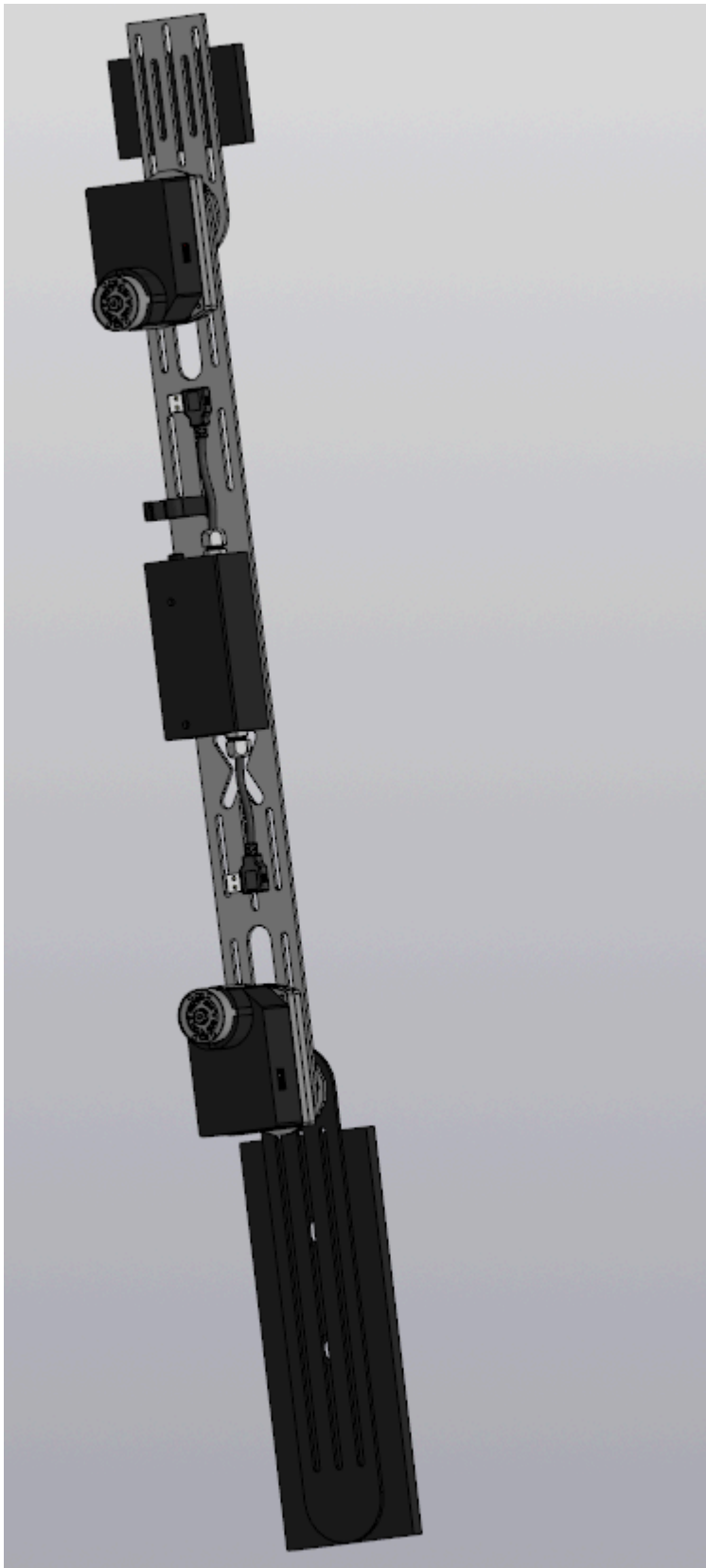


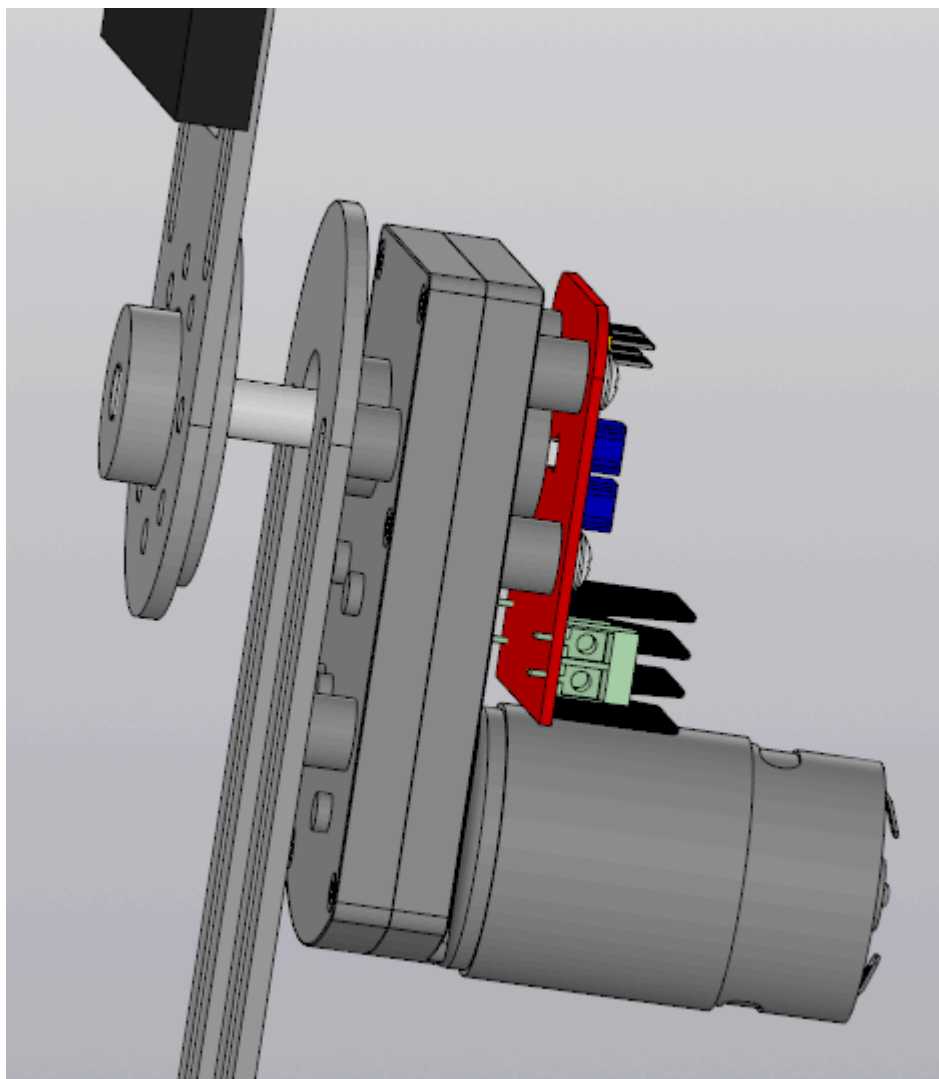
Инструкция по сборке ног.

Итак, мы переходим к главному и последнему. Хотя, вообще-то, нет. Ещё напишу инструкцию на ходунки. Ну, даже поэтому можно оценить, что всё действительно просто. Вся цена это инженерная работа, программистская работа. Именно железо и комплектующие-Дешёвые. Самая дорогая часть — это моторы. Но китайские братья сильно Удешевили это. По большому счёту они не сделали ничего нового. Моторы, которые я разработал, гораздо более конструктивные. Они гораздо мощнее, но поскольку сам собрать я не могу, они пока на паузе. То есть я сделал один мотор, потягал им гирю и положил на полку. Хочу похвастаться, это действительно нестандартное решение. Но я отвлёкся, вернусь к теме нашей статьи.

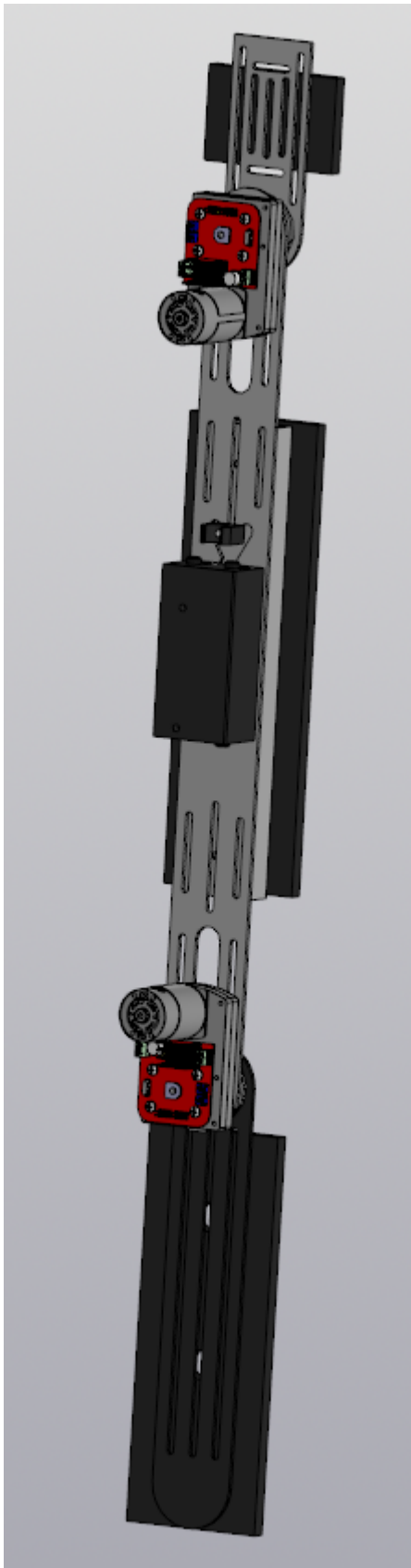


Прокладки не должны касаться насадки. Я бы рекомендовал приклеить их на двухкомпонентый клей. Нога не касается бедра. Прокладки выполняют декоративную функцию.

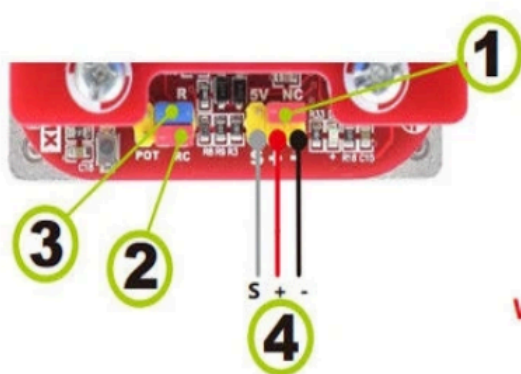
Прокладки делайте из поролона. Перед выполнением Отверстий проверьте по росту. Нам необходимо примерно подогнать. Эти пазы для точной подгонки. Итак, мы приклеили и выполнили отверстия. Крепим моторы.



Обратите внимание на расположение насадки. Поставили два мотора, теперь делаем проводку.



Клеем крепить клипсу. Блок-ноги крепить винтами.



RC MODE ("1ms" Pulse Width Mode)

- 1, the jumper settings "NC" position.
- 2, the jumper settings "RC" position.
- 3, the jumper is set in "R" position.
- 4, (1) "RC" pin is signal input.
(Servo controller "S" pin or RC receiver "S" pin, generally are used on model aircraft "S" indicates)
- (2) "GND" pin connected to negative signal line.
(Servo controller "-" foot or remote control receiver "-" feet, generally are used on model aircraft "-" indicates)

WARNING: The servo an independent power supply, so "+" does not require wiring.

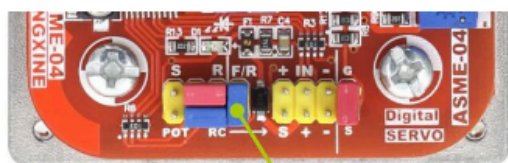
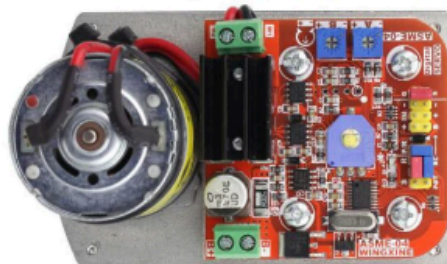
Я топлю за эпоксидку. Если следовать инструкции, она вечная. Супер-клей не такой. Эпоксидка гораздо лучше. В космос отправляли приборы, клееные. Условия там ад.

Итак, нога собрана. Пора переходить к настройке. Эти моторы очень умные. Позволяет настроить 0 градусов, так как вам необходимо. Также выбрать направление вращения.

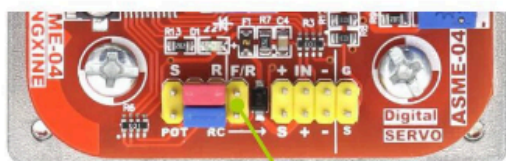
Set the direction of operation

Change the direction of rotation by setting the F / R jumper. In the same input signal simply change the jumper setting to change the relative direction of rotation. This mode applies to "RC" mode and "POT" mode.

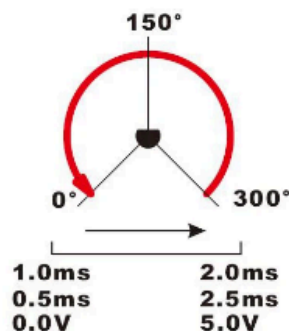
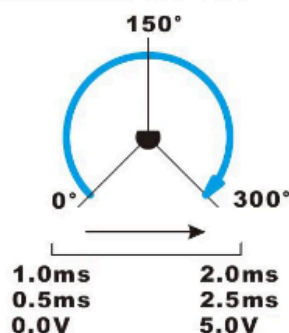
Reference direction



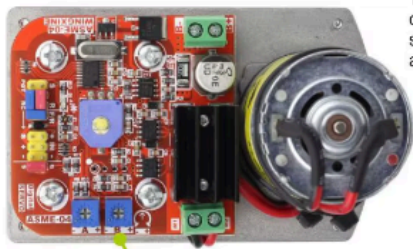
Short-circuit F / R jumper



Disconnect the F / R jumper

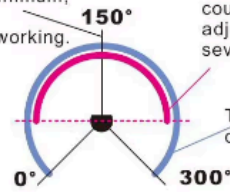


Set the rotation range



Change the range of the operating angle by adjusting the B potentiometer. This acts as a constraint to the working angle. Reduce the working angle, still maintain the ratio with the input signal. The input signal is still set for the full stroke. This function is available for "RC" mode and "POT" mode.

The B potentiometer adjusts counterclockwise to the minimum, servo limits the position at 150 degrees and stops working.

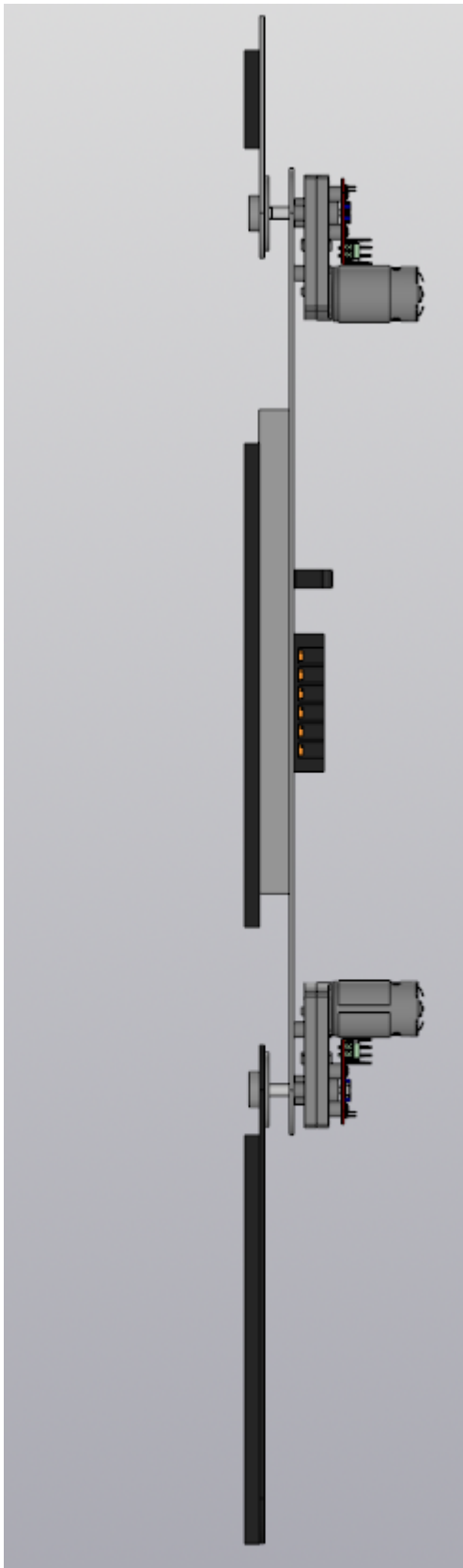


The B potentiometer counterclockwise adjustment constraint servo working stroke 60%.

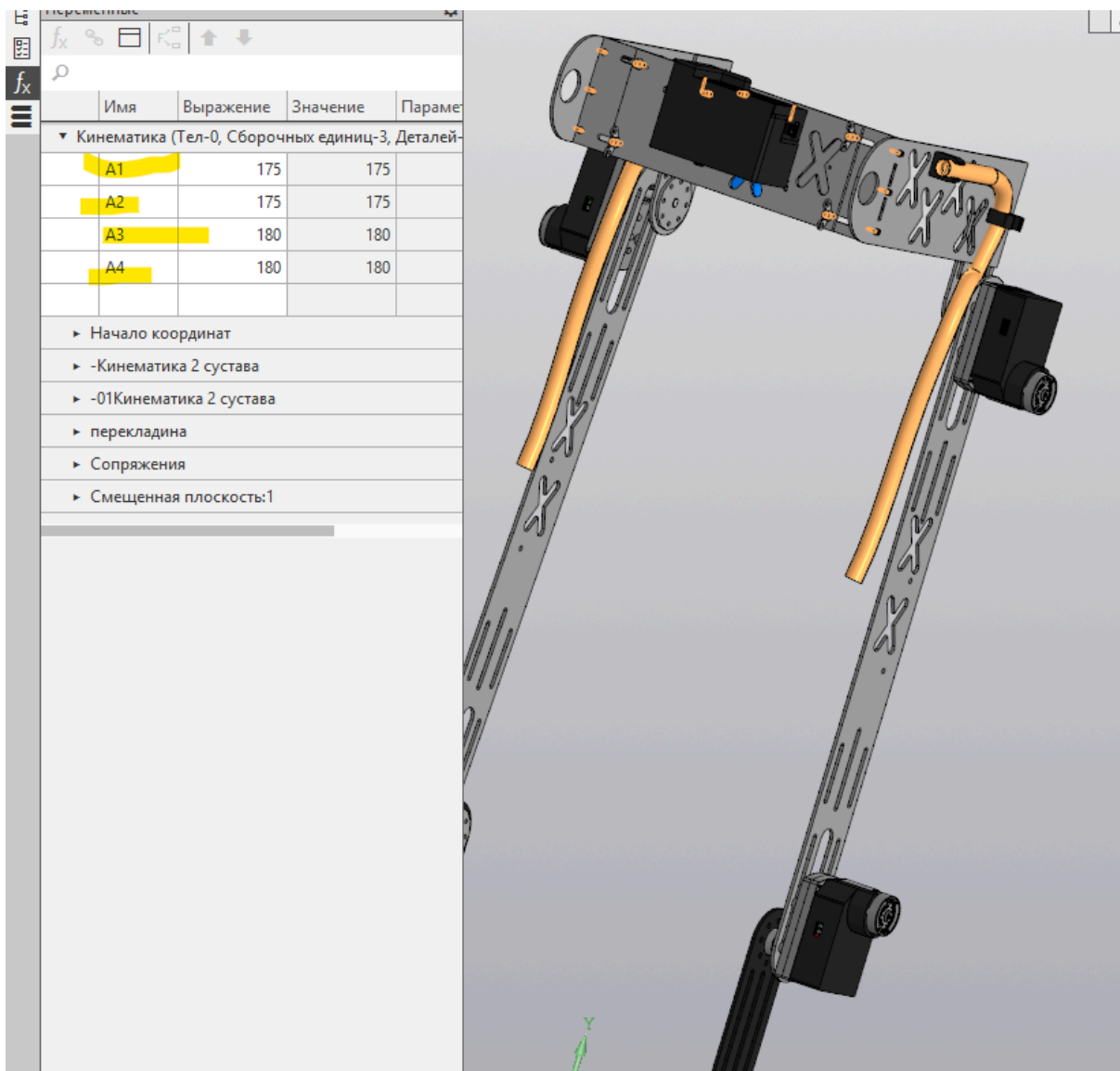
The B potentiometer adjusts clockwise to the maximum.

The angle shrink setting is linearly adjusted.

При включении Arduino командует вам сесть. Значит, торс прямо, бедро 90 градусов к торсу, колено 90 градусов к бедру. Именно так вам надо настроить ногу. Если у вас всё получилось, повторите это для другой ноги.

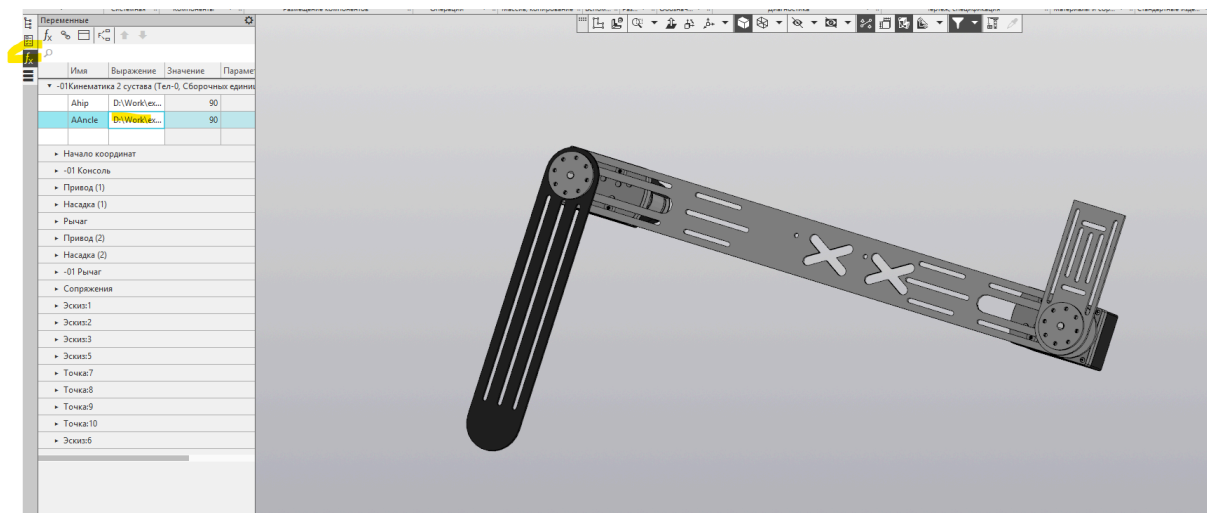


Поролоновые прокладки можно крепить прямо на ортез. То есть не ставить их на этапе этой сборки. Как удобнее, как правильнее, покажет только практика. К сожалению, мой удел только теория.

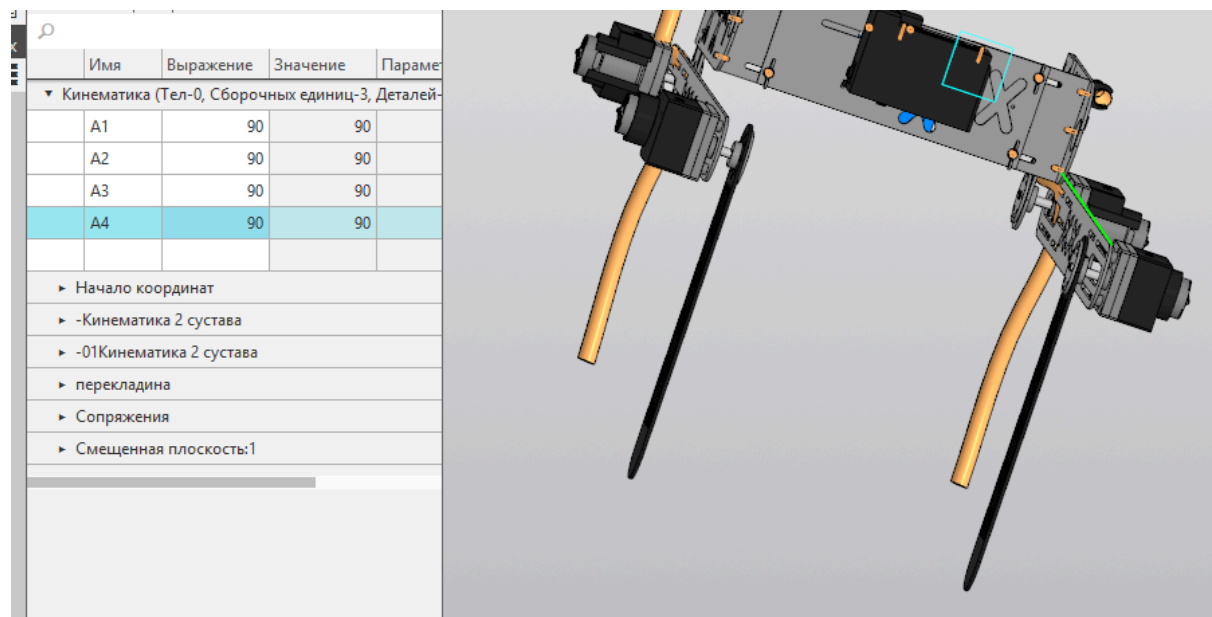


Я сделал такую удобную сборку. Называется кинематика. Можно выставить угол для каждого мотора.

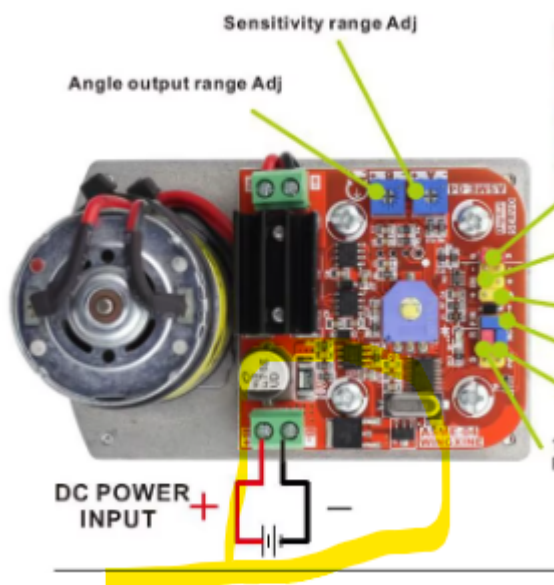
Обязательно проверьте ссылки.



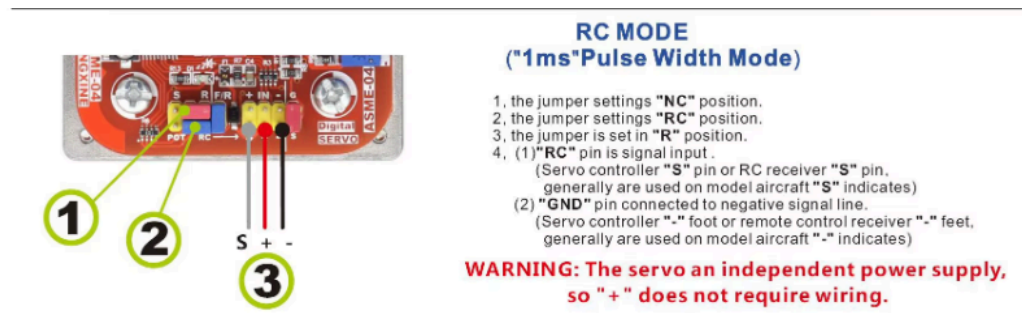
Для этого проверьте сборочную единицу каждой ноги. Для проверки Кинематики я специально сделал два новых исполнения.



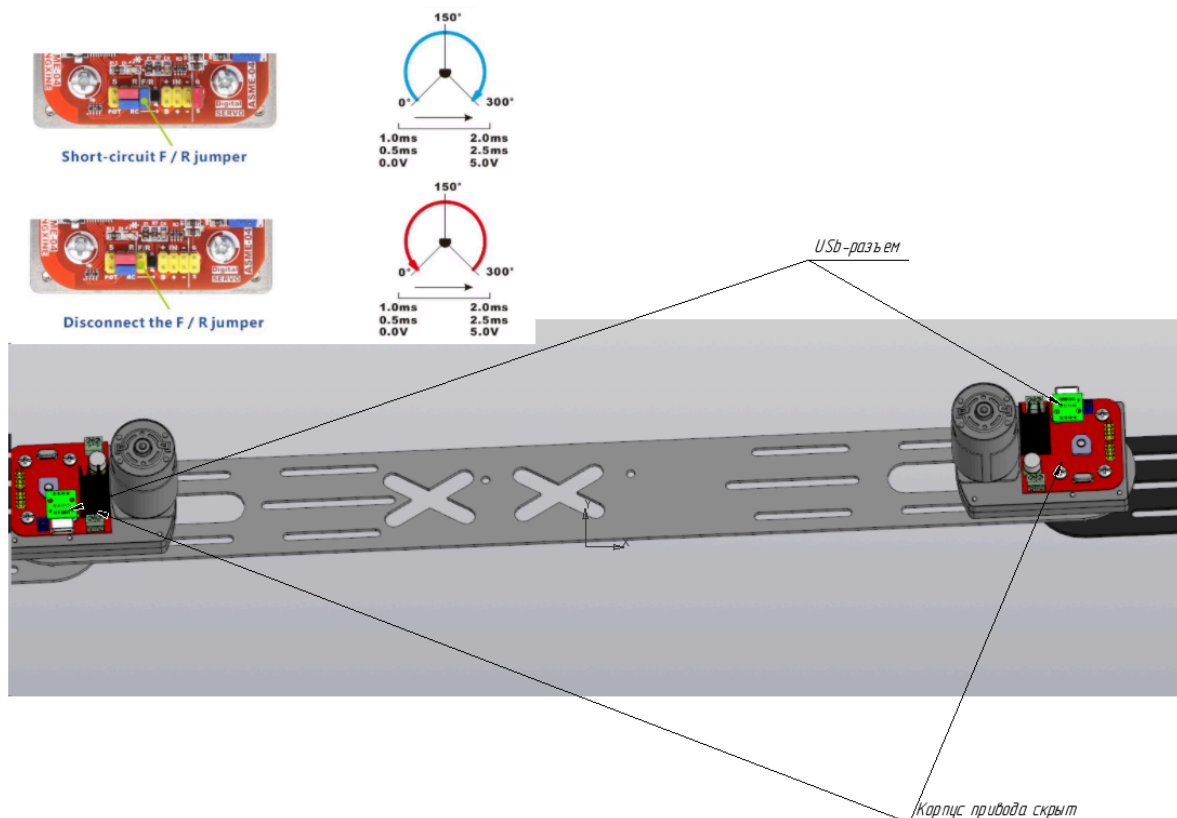
Если ссылки все работают правильно. Должен получиться вот такой результат. Здесь ехо скелет сидит.



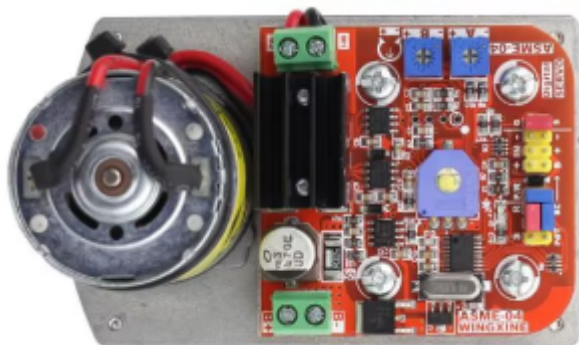
Сюда приводим провода от блока "Нога". Разумеется, питание. Обратите внимание, что смена полярности недопустима. Если говорить проще. Мотор сгорит, если поменять плюс и минус местами.



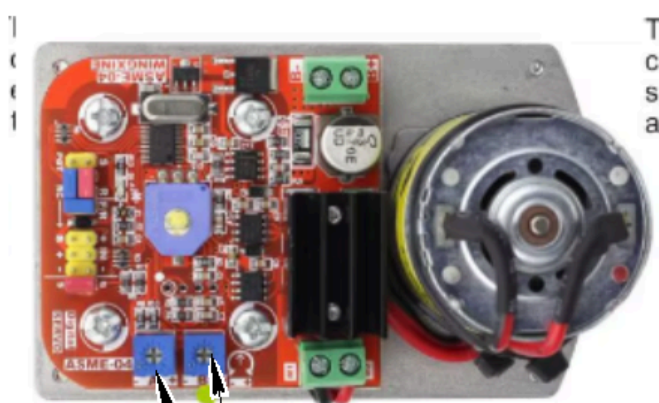
На всех четырех приводах. Вот так выставляем переключки. С. Это управляющий сигнал. Плюс игнорируем. Минус — Это общий сигнал.



Два привода стоят на одной детали. Один привод будет вращаться по часовой стрелке, другой против.

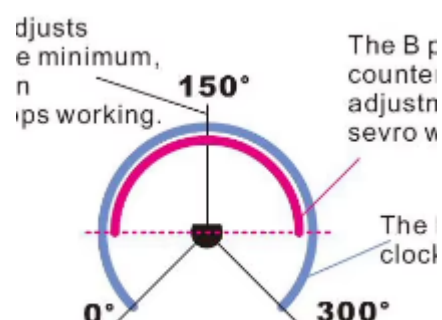


Относительно такого положения мотора. Правое бедро по часовой стрелке. Колено против часовой стрелки. Настройка привода левой ноги зеркально.



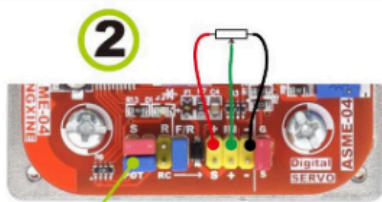
Установка нуля

На всех приводах должно быть одинаково



Управление этим приводом точно такое же, как у любого другого. Минимальное напряжение — Это ноль градусов. Пять вольт — Это сто восемьдесят градусов. Удобнее, используя положение стоя. Ноль градусов. Смотрит вверх. Сто восемьдесят градусов. Смотрит вертикально вниз. Соответственно девяносто градусов — Это горизонтально. На картинке продавца диапазон триста градусов. Значит, что вы в нем можете расположить свои сто восемьдесят. Другими словами . Красную дугу. Можно расположить где угодно в пределах синей дуги.

Уже после меня пришла такая идея. Приводом можно управлять при помощи потенциометра. На странице товара даже есть в продаже. В магазине "Радио-товаров" Стоит рублей двадцать.



Voltage input or Potentiometer input MODE

- 1, the jumper settings "5V" position.
- 2, the jumper settings "POT" position.
- 3, (1) signal input terminal labeled "POT" pin is connected to the potentiometer wiper.
(2) labeled "5V" and "GND" pins are connected to the potentiometer two fixed ends.

If the input voltage directly controls the time to pick "5V" pin "the 1st position" jumpers set in the "NC" position, just pick "POT" and "GND" pin. Input voltage range of 0V to +5 V (DC).

WARNING: 1, the steering gear output "+5 V" power supply can only meet the potentiometer, Do not use servos to supply power to other equipment.
2, the potential selection: 10k, 50k, 100k, potentiometer whith resistance greater than 10k.

В этом магазине можно просто показать вот эту картинку.



Bundle 5

5sets

WH148-100K 15mm Single potentiometer + cap + terminal wire XH2.54-3P 20cm



Перемычки надо поставить, как на картинке. Как на картинке надо подключить потенциометр.

Крайнее левое положение резистора — Это ноль. Крайнее правое — Это сто восемьдесят. Дальнейшая настройка — Это очевидный процесс. На мой взгляд, очень удобно.